01

Data Engineer là gì?

Lộ trình từ số 0 · 2026

Hôm nay mình nói gì

1. DE làm gì
2. DE vs DA / DS / MLE
3. Dữ liệu đi từ đâu đến đâu
4. Stack ở Việt Nam
5. Lộ trình 8 tháng

Đoạn giữa bị đứt



Ai làm cho số đúng, đủ, đúng giờ?

Data Engineer làm 4 việc



Cả 24 video xoay quanh 4 chữ này.

DE vs DA / DS / MLE

	DE	DA	DS	MLE
Câu hỏi trả lời	Dữ liệu có đến đúng giờ không?	Tháng này bán được bao nhiêu?	Tháng sau bán được bao nhiêu?	Dự đoán chạy 24/7 thế nào?
Công cụ chính	SQL · Python · Airflow · Spark	SQL · Power BI · Excel	Python · notebook · thống kê	Python · Docker · MLflow
Đầu ra	Dataset đúng, đủ, đúng giờ	Dashboard, báo cáo	Model, insight	Model chạy production
Ai phụ thuộc vào ai	Cả 3 vai còn lại cần DE	Cần DE	Cần DE + DA	Cần DE + DS

Một ngày của Data Engineer

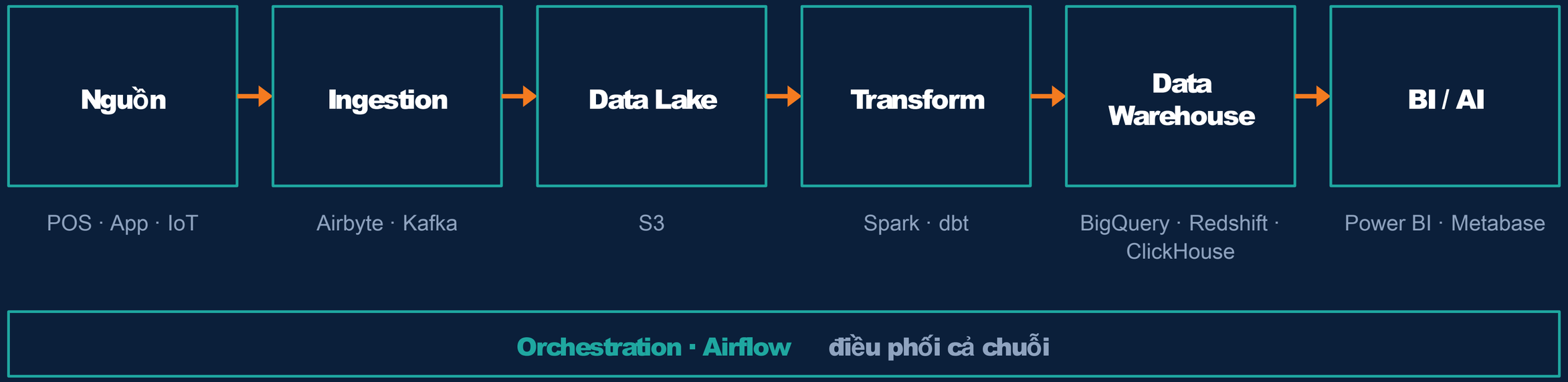
8:30	Kiểm tra pipeline đêm qua
9:30	Fix job đỏ vì schema đổi
11:00	Họp BI về bảng mới
14:00	Viết pipeline + test
16:30	Review code, xem hoá đơn cloud

Software Engineer vs Data Engineer

	Software Engineer	Data Engineer
Đơn vị làm việc	Feature	Dataset
Kẻ thù	Bug nổ	Dữ liệu sai mà không báo lỗi
Thành công	App chạy	Số đúng, đúng giờ, mỗi ngày

Dữ liệu đi từ đâu đến đâu

Ví dụ: một chuỗi cà phê



Học theo ô, không học theo tên.

Stack thực tế ở Việt Nam

quan sát của mình

Ngân hàng

On-prem, Oracle

Hadoop → Spark, lakehouse

Tuân thủ nặng

E-com / startup

Cloud từ đầu

BigQuery / Redshift

Airflow, dbt

Tập đoàn đa ngành

Mỗi công ty con một hệ

Bài toán: gộp và chuẩn hoá

Ba kỹ năng nền, theo thứ tự

1 · SQL	Window function, CTE, đọc query plan
2 · Python	Pipeline sạch, có test, có log
3 · Tư duy hệ thống	Đổi đầu nguồn, vỡ gì ở cuối nguồn

Công cụ	Spark, Kafka, Airflow — học sau

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~"Phải giỏi toán"~~	Cần logic; toán nặng là việc của DS
~~"Phải có bằng CNTT"~~	Mình không có
~~"Phải biết hết công nghệ"~~	Sâu 1 stack, hiểu 6 ô
~~"Chỉ Big Data mới cần DE"~~	90% công ty VN dữ liệu vừa, vẫn thiếu DE

Lộ trình 8 tháng từ số 0

THÁNG 1–2

SQL + Python + Docker

video 1–6

THÁNG 3–4

Batch, Lake, Spark, dbt

video 7–12

THÁNG 5–6

Streaming, Kafka, Lakehouse

video 13–18

THÁNG 7–8

Airflow, Quality, CI/CD, Portfolio

video 19–24

8–10 giờ/tuần là đủ đi phỏng vấn junior.

Lab #01 — Vẽ sơ đồ dữ liệu công ty bạn

1. Liệt kê nguồn dữ liệu sinh ra
2. Liệt kê ai dùng để ra quyết định
3. Vẽ mũi tên nối, đánh dấu đoạn đang đứt
4. Chụp, đăng comment

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Một tờ giấy có 3 cột

Nguồn – Đường ống – Người dùng

Ít nhất 1 dấu ?

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #01

Data Engineer khác Data Analyst ở chỗ nào?

Trả lời bằng câu hỏi mỗi người giải, không liệt kê công cụ.

VIDEO TIẾP THEO

02

Kiến trúc dữ liệu hiện đại: OLTP, OLAP, Warehouse, Lake

Thứ Sáu 6/11 · 19:00

Đăng ký